Ejercicio 1 — Solución: Clase Suma

```
class Suma {
  constructor(){ this.valor1=0; this.valor2=0; }
  cargarValor1(v){ this.valor1 = Number(v)||0; }
  cargarValor2(v){ this.valor2 = Number(v)||0; }
  retornarResultado(){ return this.valor1 + this.valor2; }
  // Alias para compatibilidad con el ejemplo del enunciado
  primerValor(v){ this.cargarValor1(v); }
  segundoValor(v){ this.cargarValor2(v); }
}

// Permitir 'new suma()' en minúsculas
window.suma = Suma;

let s = new suma();
s.primerValor(10);
s.segundoValor(20);
document.write('La suma de los dos valores es: '+ s.retornarResultado());
```

Ejercicio 2 — Solución: Clase Producto

```
class Producto{
  constructor(nombre, precio, descuento=0){ this.nombre=nombre;
this.precio=Number(precio)||0;
this.descuento=Math.min(Math.max(Number(descuento)||0,0),1);}
  precioFinal(){ return +(this.precio*(1-this.descuento)).toFixed(2); }
}

const a = new Producto('A', 20, 0.10);
const b = new Producto('B', 35.5, 0);
const c = new Producto('C', 42, 0.15);
const total = [a,b,c].reduce((acc,p)=> acc + p.precioFinal(), 0);
document.write(`A: 20.00€ → ${a.precioFinal().toFixed(2)}€<br>`);
document.write(`B: 35.50€ → ${b.precioFinal().toFixed(2)}€<br>`);
document.write(`C: 42.00€ → ${c.precioFinal().toFixed(2)}€<br>`);
document.write(`Total: ${total.toFixed(2)}€`);
```

Ejercicio 3 — Solución: Clase Rectangulo

```
class Rectangulo{
  constructor(base, altura){ this.base=Number(base)||0;
this.altura=Number(altura)||0; }
  area(){ return this.base * this.altura; }
  perimetro(){ return 2*(this.base + this.altura); }
}
```

IES MARIA ENRIQUEZ

```
const r = new Rectangulo(5,3);
document.write(`Área: ${r.area()}<br>Perímetro: ${r.perimetro()}`);
```

Ejercicio 4 — Solución: CuentaBancaria con prototipo

```
function CuentaBancaria(titular, saldoInicial=0){ this.titular=titular;
this._saldo=Number(saldoInicial)||0; }
CuentaBancaria.prototype.depositar = function(m){ m=Number(m);
if(!Number.isFinite(m)||m<=0) throw new Error('Monto inválido');
this._saldo+=m; return this._saldo; }
CuentaBancaria.prototype.retirar   = function(m){ m=Number(m);
if(!Number.isFinite(m)||m<=0) throw new Error('Monto inválido');
if(m>this._saldo) throw new Error('Fondos insuficientes'); this._saldo-=m; return
this._saldo; }
CuentaBancaria.prototype.getSaldo  = function(){ return this._saldo; }

const c = new CuentaBancaria('Ada', 1000);
try{ c.depositar(500); document.write(`Depósito 500 →
${c.getSaldo()}<br>`);}catch(e){}
try{ c.retirar(300); document.write(`Retiro 300 →
${c.getSaldo()}<br>`);}catch(e){}
try{ c.retirar(1500); }catch(e){ document.write('Error: '+e.message+'<br>'); }
document.write('Saldo final: '+ c.getSaldo());
```

Ejercicio 5 — Solución: Objeto Temperatura

```
const temperatura = {
  _celsius: 0,
  get celsius(){ return this._celsius; },
  set celsius(v){ if(!Number.isFinite(v)) throw new Error('Valor inválido');
this._celsius=v; },
  get fahrenheit(){ return this._celsius*9/5+32; },
  set fahrenheit(f){ if(!Number.isFinite(f)) throw new Error('Valor inválido');
this._celsius=(f-32)*5/9; }
};
Object.defineProperty(temperatura,'_celsius',{ enumerable:false });

document.write(`Inicial: ${temperatura.celsius.toFixed(1)} ºC /
${temperatura.fahrenheit.toFixed(1)} ºF<br>`);
temperatura.fahrenheit = 68;
document.write(`Después: ${temperatura.celsius.toFixed(1)} ºC /
${temperatura.fahrenheit.toFixed(1)} ºF`);
```

IES MARIA ENRIQUEZ

Ejercicio 6 — Solución: Clase Carrito

```
class Carrito{
  constructor(){ this.items=[]; }
  addItem(nombre, precio, cantidad=1){ this.items.push({nombre,
precio:Number(precio)||0, cantidad:Number(cantidad)||0}); }
  total(){ return this.items.reduce((acc,it)=> acc + it.precio*it.cantidad, 0); }
}

const cart = new Carrito();
cart.addItem('Teclado', 25.0, 1);
cart.addItem('Ratón', 15.5, 2);
document.write('Total: '+ cart.total().toFixed(2) +'€');
```

Ejercicio 7 — Solución: Clase Alumno

```
class Alumno{
  constructor(nombre){ this.nombre=nombre; this.notas=[]; }
  agregarNota(n){ n=Number(n); if(Number.isFinite(n)) this.notas.push(n); }
  promedio(){ if(this.notas.length===0) return 0; return
this.notas.reduce((a,b)=>a+b,0)/this.notas.length; }
  estaAprobado(umbral=5){ return this.promedio()>=umbral; }
}

const al = new Alumno('María');
al.agregarNota(7); al.agregarNota(5); al.agregarNota(9);
document.write(`Promedio: ${al.promedio().toFixed(2)}<br>Aprobado:
${al.estaAprobado()? 'Sí':'No'}`);
```

Ejercicio 8 — Solución: ConversorMoneda

```
class ConversorMoneda{
  constructor(tasas){ this.tasas = tasas || {}; }
  convert(monto, origen, destino){
    const t = this.tasas?.[origen]?.[destino];
    if(!t) throw new Error('Tasa no disponible');
    return Number(monto) * t;
  }
}

const conv = new ConversorMoneda({ EUR:{USD:1.10}, USD:{EUR:1/1.10} });
document.write(`100 EUR → USD =
${conv.convert(100,'EUR','USD').toFixed(2)} USD<br>`);
document.write(`110 USD → EUR =
${conv.convert(110,'USD','EUR').toFixed(2)} EUR`);
```

IES MARIA ENRIQUEZ